

动态规划

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 张德富



06



最长公共子序列



三、最长公共子序列

- 一个给定序列的**子序列**是在该序列中删去若干元素后得到的序列。
- 给定两个序列称Z是序列X和Y，当另一序列Z既是X的子序列又是Y的子序列时，称Z为X和Y的**公共子序列**。
- **最长公共子序列**：公共子序列中长度最长的子序列。
- **最长公共子序列问题**

给定两个序列 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 和 $Y=\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ，找出X和Y的一个最长公共子序列。



三、最长公共子序列

- **例如：** $X = \langle A, B, C, B, D, A, B \rangle$

X 的子序列：

- **所有 X 的子集(集合中元素按原来在 X 中的顺序排列)**

$\langle A, B, D \rangle, \langle B, C, D, B \rangle$, 等等。



三、最长公共子序列

例子

$X = \langle A, B, C, B, D, A, B \rangle$

$Y = \langle B, D, C, A, B, A \rangle$

$X = \langle A, B, C, B, D, A, B \rangle$

$Y = \langle B, D, C, A, B, A \rangle$

- $\langle B, C, B, A \rangle$ 和 $\langle B, D, A, B \rangle$ 都是 X 和 Y 的最长公共子序列 (长度为4)
- 但是, $\langle B, C, A \rangle$ 就不是 X 和 Y 的最长公共子序列



三、最长公共子序列

穷举法

- 对于每一个 X_m 的子序列，验证它是否是 Y_n 的子序列。
- X_m 有 2^m 个子序列
- 每个子序列需要 $\Theta(n)$ 的时间来验证它是否是 Y_n 的子序列。
 - 从 Y_n 的第一个字母开始扫描下去,如果不是则从第二个开始
- 运行时间: $\Theta(n2^m)$



三、最长公共子序列

- 给定一个序列 $X_m = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$, 我们定义 X_m 的第 i 个前缀为:

$$X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_i \rangle \quad i = 0, 1, 2, \dots, m$$

- $c[i, j]$ 为序列 $X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_i \rangle$ 和 $Y_j = \langle y_1, y_2, \dots, y_j \rangle$ 的最长公共子序列的长度。



三、最长公共子序列

■ 最优子结构性质:

设序列 $X_m = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 和 $Y_n = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 的一个最长公共子序列为 $Z_k = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$, 则

1. 若 $x_m = y_n$, 则 $z_k = x_m = y_n$, 且 Z_{k-1} 是 X_{m-1} 和 Y_{n-1} 的最长公共子序列。
2. 若 $x_m \neq y_n$, 且 $z_k \neq x_m$, 则 Z_k 是 X_{m-1} 和 Y_n 的最长公共子序列。
3. 若 $x_m \neq y_n$, 且 $z_k \neq y_n$, 则 Z_k 是 X_m 和 Y_{n-1} 的最长公共子序列。



递归方程

$$c[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0, \\ c[i-1, j-1] + 1 & \text{if } i, j > 0 \text{ and } x_i = y_j, \\ \max(c[i-1, j], c[i, j-1]) & \text{if } i, j > 0 \text{ and } x_i \neq y_j. \end{cases}$$

第1种情况: $x_i = y_j$

例如: $X_i = \langle A, B, D, E \rangle$ $Y_j = \langle Z, B, E \rangle$

- 把 $x_i = y_j$ 添加到 X_{i-1} 和 Y_{j-1} 最长共同子序列中.
- 一定可以找到 X_{i-1} 和 Y_{j-1} 的最长共同子序列 $\Rightarrow$ 一个问题的最优解
一定包含了子问题的最优解



递归解法

第 2 种情况: $x_i \neq y_j$

例子: $X_i = \langle A, B, D, G \rangle$ $Y_j = \langle Z, B, D \rangle$

- 需要解决两个问题
 - 找到 X_{i-1} 和 Y_j 的一个最长共同子序列: $X_{i-1} = \langle A, B, D \rangle, Y_j = \langle Z, B, D \rangle$
 - 找到一个 X_i 和 Y_{j-1} 的一个最长共同子序列: $X_i = \langle A, B, D, G \rangle, Y_{j-1} = \langle Z, B \rangle$
- 一个问题的最优解一定包含了子问题的最优解



重叠子问题

- 找 X_m 和 Y_n 的最长共同子序列
 - 我们可能需要在 X_m 和 Y_{n-1} 中找最长共同子序列，或者是在 X_{m-1} 和 Y_n 中。
 - 上面的问题都有一个在 X_{m-1} 和 Y_{n-1} 中找最长共同子序列的子问题。
- 子问题又有子子问题

计算最长共同子序列的长度

$$c[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{如果 } i = 0 \text{ 或者 } j = 0 \\ c[i-1, j-1] + 1 & \text{如果 } x_i = y_j \\ \max(c[i, j-1], c[i-1, j]) & \text{如果 } x_i \neq y_j \end{cases}$$

		0	1	2		n
		$y_j:$	y_1	y_2		y_n
0	x_i	0	0	0	0	0
1	x_1	0	first			
2	x_2	0	second			
		0				
		0				
m	x_m	0				

j

i

附加信息

$$c[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{如果 } i, j = 0 \\ c[i-1, j-1] + 1 & \text{如果 } x_i = y_j \\ \max(c[i, j-1], c[i-1, j]) & \text{如果 } x_i \neq y_j \end{cases}$$

b & c:

	0	1	2	3	n
y_j :	A	C	D	F	
0 x_i	0	0	0	0	0
1 A	0				
2 B	0			$c[i-1, j]$	
3 C	0		$c[i, j-1]$		
	0				
m D	0				

j

i

矩阵 $b[i, j]$:

- 它告诉我们要获得最优结果应该如何选择

- 如果 $x_i = y_j$
 $b[i, j] = \text{“}\diagup\text{”}$

- 如果 $c[i-1, j] \geq c[i, j-1]$
 $b[i, j] = \text{“}\leftarrow\text{”}$

否则

$$b[i, j] = \text{“}\rightarrow\text{”}$$

DPLCSLength(X, Y, m, n)

```
1  for  $i \leftarrow 1$  to  $m$  do  $c[i, 0] \leftarrow 0$ 
2  for  $j \leftarrow 0$  to  $n$  do  $c[0, j] \leftarrow 0$ 
3  for  $i \leftarrow 1$  to  $m$  do
4      for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
5          if  $x_i = y_j$  then
6               $c[i, j] \leftarrow c[i - 1, j - 1] + 1$ 
7               $b[i, j] \leftarrow \text{“}\nwarrow\text{”}$ 
8          else if  $c[i - 1, j] \geq c[i, j - 1]$  then
9               $c[i, j] \leftarrow c[i - 1, j]$ 
10              $b[i, j] \leftarrow \text{“}\uparrow\text{”}$ 
11             else  $c[i, j] \leftarrow c[i, j - 1]$ 
12              $b[i, j] \leftarrow \text{“}\leftarrow\text{”}$ 
13 return  $c$  and  $b$ 
```

运行时间: $\Theta(nm)$

例子

$X = \langle B, D, C, A, B, A \rangle$

$Y = \langle A, B, C, B, D, A \rangle$

如果 $x_i = y_j$

$b[i, j] = \swarrow$ ”

如果 $c[i - 1, j] \geq c[i, j - 1]$

$b[i, j] = \uparrow$ ”

否则

$b[i, j] = \leftarrow$ ”

$$c[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{当 } i=0 \text{ 或者 } j=0 \\ c[i-1, j-1] + 1 & \text{当 } x_i = y_j \\ \max(c[i, j-1], c[i-1, j]) & \text{当 } x_i \neq y_j \end{cases}$$

		0	1	2	3	4	5	6
		y_j	B	D	C	A	B	A
0	x_i	0	0	0	0	0	0	0
1	A	0	$\uparrow$ 0	$\uparrow$ 0	$\uparrow$ 0	$\swarrow$ 1	$\leftarrow$ 1	$\swarrow$ 1
2	B	0	$\swarrow$ 1	$\leftarrow$ 1	$\leftarrow$ 1	$\uparrow$ 1	$\swarrow$ 2	$\leftarrow$ 2
3	C	0	$\uparrow$ 1	$\uparrow$ 1	$\swarrow$ 2	$\leftarrow$ 2	$\uparrow$ 2	$\uparrow$ 2
4	B	0	$\swarrow$ 1	$\uparrow$ 1	$\uparrow$ 2	$\uparrow$ 2	$\swarrow$ 3	$\leftarrow$ 3
5	D	0	$\uparrow$ 1	$\swarrow$ 2	$\uparrow$ 2	$\uparrow$ 2	$\uparrow$ 3	$\uparrow$ 3
6	A	0	$\uparrow$ 1	$\uparrow$ 2	$\uparrow$ 2	$\swarrow$ 3	$\uparrow$ 3	$\swarrow$ 4
7	B	0	$\swarrow$ 1	$\uparrow$ 2	$\uparrow$ 2	$\uparrow$ 3	$\swarrow$ 4	$\uparrow$ 4

找出最长共同子序列

- 从 $b[m, n]$ 开始并跟着箭头走.
- 当我们在 $b[i, j]$ 中碰到 “↖” $\Rightarrow x_i = y_j$ 是最长共同子序列中的一个元素

		0	1	2	3	4	5	6
		y_j	B	D	C	A	B	A
0	x_i	0	0	0	0	0	0	0
1	A	0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↖ 1	← 1	↖ 1
2	B	0	↖ 1	← 1	← 1	↑ 1	↖ 2	← 2
3	C	0	↑ 1	↑ 1	↖ 2	← 2	↑ 2	↑ 2
4	B	0	↖ 1	↑ 1	↑ 2	↑ 2	↖ 3	← 3
5	D	0	↑ 1	↖ 2	↑ 2	↑ 2	↑ 3	↑ 3
6	A	0	↑ 1	↑ 2	↑ 2	↖ 3	↑ 3	↖ 4
7	B	0	↖ 1	↑ 2	↑ 2	↑ 3	↖ 4	↑ 4

找出最长共同子序列

PrintLCS(b, X, i, j)

1 **if** $i = 0$ or $j = 0$ **then return** 0

2 **if** $b[i, j] = " \nwarrow "$ **then**

3 PrintLCS ($b, X, i - 1, j - 1$)

4 print x_i

5 **else if** $b[i, j] = "\uparrow"$ **then**

6 PrintLCS($b, X, i - 1, j$)

7 **else** PrintLCS($b, X, i, j - 1$)

谢谢大家

